



10°

Mini-proyecto P2 — informe técnico con datos reales

Guía 19-10-TIC

Período 2 · Informes técnicos y comunicación profesional con IA

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Mini-proyecto integrador del periodo 2: informe técnico de 6-10 páginas sobre un tema escolar real con (a) datos reales recolectados con encuesta de la sesión 5 más análisis cualitativo de la sesión 6, (b) estructura completa del informe técnico de la sesión 2 (introducción, desarrollo, conclusiones), (c) maquetación profesional en Google Docs o Markdown (sesiones 3-4), (d) declaración explícita y honesta de uso de IA con prompts, porcentajes y bitácora, (e) presupuesto si aplica + carta del autor firmada de 1 página

Apertura: Mini-proyecto — informe técnico con datos reales y IA documentada

Saber ancestral

En los gremios tradicionales del oficio (carpinteros, ebanistas, sastres, alfareros) hubo durante siglos una práctica formal que cualquier maestro conocía: **el aprendiz que pedía certificación al gremio debía presentar una pieza maestra**. No cualquier pieza: una específica que demostrara que el aprendiz dominaba **todas las técnicas aprendidas en el periodo de formación**. Si el aprendiz era ebanista, la pieza debía integrar: corte de madera, ensamblaje sin clavos, lijado en 3 grados, terminación con barniz, decoración tallada. Si saltaba una técnica, la pieza no era certificable. El maestro y los oficiales viejos del gremio la examinaban con detalle: pasaban la mano por las uniones, golpeaban la madera para escuchar resonancia, miraban a contraluz el lijado. Si la pieza integraba todas las técnicas con calidad, el aprendiz recibía el **título de oficial**. Si fallaba en alguna, volvía al taller a perfeccionar la técnica faltante. La sabiduría del gremio era inquebrantable: **el oficio se certifica con pieza integradora, no con conocimientos sueltos**. El mini-proyecto del periodo 2 es esa pieza maestra moderna: integra las 8 sesiones anteriores en un solo informe técnico profesional.

Saber contemporáneo

El **mini-proyecto integrador del periodo 2** es una pieza única que articula todo lo aprendido: distinción de tipos de texto (S1), estructura del informe técnico (S2), Google Docs profesional (S3), Markdown si conviene (S4), encuestas con Forms más IA (S5), análisis cualitativo con auditoría humana (S6), opcionalmente lo persuasivo del informe comercial (S7) y la comunicación profesional por correo (S8). Sus componentes obligatorios: (1) **Tema escolar real** con destinatario potencial. (2) **Datos reales** recolectados con tu encuesta (15-20 respuestas mínimas) más análisis cualitativo auditado. (3) **Estructura completa de informe técnico**: introducción (contexto + objetivo + alcance), desarrollo (metodología + datos + análisis), conclusiones (hallazgos + recomendaciones). (4) **Maquetación profesional** en Google Docs con estilos, TOC, citas APA, imagen con pie. (5) **Declaración honesta de IA** con bitácora detallada: qué modelos usaste, qué prompts, qué porcentaje aproximado de texto generaste con IA, qué editaste a mano. (6) **Carta del autor firmada** (1 página): declaración personal del proceso y compromiso con la propuesta.

Pregunta-puente

¿Qué sabía el aprendiz del gremio al presentar pieza maestra que integraba todas las técnicas, que el estudiante novato olvida cuando entrega trabajos sueltos sin integración? ¿Y por qué la carta del autor firmada es lo que separa el informe profesional del ejercicio escolar?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **analizar** el inventario de todo lo que produjiste en las 8 sesiones del periodo y planificar cómo integrarlo; (2) **aplicar** los hallazgos de tu encuesta y análisis a un informe técnico completo dirigido a destinatario real; (3) **crear** el mini-proyecto con maquetación profesional y declaración honesta de uso de IA; (4) **evaluar** tu informe con checklist de revisión antes de declararlo final.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Comunicación profesional con asistencia de IA y herramientas ofimáticas gratuitas (MEN, T&I)
Referentes	Markdown como estándar abierto · Google Workspace · Estoicismo (claridad)
Producto final	Mini-proyecto integrador del periodo 2: informe técnico de 6-10 páginas sobre un tema escolar real con (a) datos reales recolectados con encuesta de la sesión 5 más análisis cualitativo de la sesión 6, (b) estructura completa del informe técnico de la sesión 2 (introducción, desarrollo, conclusiones), (c) maquetación profesional en Google Docs o Markdown (sesiones 3-4), (d) declaración explícita y honesta de uso de IA con prompts, porcentajes y bitácora, (e) presupuesto si aplica + carta del autor firmada de 1 página

□ *Antes de empezar, mira el viaje completo. Has recorrido 8 sesiones: tipos de texto, estructura, Docs, Markdown, encuestas, análisis IA, informe comercial, correo profesional. Hoy es el **día de integrar**: las 8 piezas en un solo informe técnico profesional. La sesión 10 será sustentación pública del mini-proyecto.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

□ *Antes de teorizar, vas a hacer un inventario completo: lista todo lo que tienes producido en el periodo (datos de encuesta de S5, análisis auditado de S6, informe comercial de S7 si aplica, plantilla de Docs de S3 con estilos aplicados) y lo que aún falta para el mini-proyecto.*

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — Inventario completo del periodo (15 min · individual). Haz lista de lo que tienes producido en las 8 sesiones del periodo. Reglas: (1) **Tengo**: plantilla de informe técnico (S2), datos de encuesta con 15-20 respuestas (S5), análisis cualitativo auditado (S6), plantilla de Docs con estilos aplicados (S3), tal vez informe comercial completo (S7). (2) **Me falta**: integración en informe técnico completo, declaración detallada de uso de IA, carta del autor, revisión final. Para cada ítem faltante, estima tiempo necesario.

- ☐ Listé lo producido en las 8 sesiones.
- ☐ Listé lo que falta para el mini-proyecto.
- ☐ Estimé tiempo necesario para cerrar pendientes.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — Inventario integración». **Formato:** 2 listas (tengo, me falta) + cronograma esta semana. **Sabes que terminaste cuando** tienes plan claro para integrar.

□ Ya tienes inventario. Ahora vas a entender la **anatomía del mini-proyecto integrador**: 6 componentes, los 5 errores típicos del aprendiz que se apura, la cadena lógica entre datos y recomendaciones.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Tu inventario es el plan. Ahora necesitas la **anatomía del mini-proyecto integrador** para que la pieza maestra funcione.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Los 6 componentes obligatorios se descomponen así: (1) Tema y destinatario : declarar al inicio el tema escolar real y el destinatario potencial (rector, coordinador, JAC, microempresario familiar). (2) Datos reales : anexo o sección con tu encuesta aplicada y los 15-20+ resultados. (3) Estructura informe técnico : introducción (contexto/objetivo/alcance), desarrollo (metodología/datos/análisis), conclusiones (hallazgos/recomendaciones accionables). 6-10 páginas en total. (4) Maquetación profesional : Google Docs con estilos de título, TOC autogenerada, numeración, citas APA, imagen con pie de figura. (5) Declaración de IA : bitácora detallada con prompts, modelos, porcentajes, qué editaste tú. (6) Carta del autor firmada : 1 página con tu compromiso personal, proceso seguido, qué aprendiste.
2. Reconocimiento de patrones	La cadena lógica es crucial: los datos del desarrollo deben sostener las conclusiones; las conclusiones deben generar recomendaciones; las recomendaciones deben tener destinatario real con capacidad de implementarlas. Si rompes la cadena (datos que no sostienen conclusiones, recomendaciones sin responsable), el informe pierde credibilidad. La phronesis del oficio consiste en verificar que cada eslabón sostenga al siguiente .
3. Abstracción	Los 5 errores típicos del mini-proyecto novato: (a) Datos insuficientes : menos de 15 respuestas no permiten análisis. (b) Análisis sin auditar la IA : aceptar clasificaciones sin verificar. (c) Recomendaciones sin responsables : “alguien debería hacer X”. (d) Sin maquetación profesional : texto crudo sin estilos. (e) Declaración de IA vaga : “usé IA” sin detalles.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: (1) inventario de lo producido. (2) integrar datos en una sola sección. (3) escribir introducción según S2. (4) desarrollo con datos reales y análisis auditado. (5) conclusiones con recomendaciones accionables. (6) maquetar en Docs con S3. (7) declarar IA en bitácora detallada. (8) escribir carta del autor firmada. (9) revisión final con checklist.

Anatomía del mini-proyecto

Tema y destinatario: reales nombrados.

Datos reales: 15-20 respuestas mínimas.

Estructura informe: intro + desarrollo + conclusiones.

Maquetación: Docs profesional.

Declaración IA: bitácora detallada.

Carta autor: 1 página firmada.

Errores comunes y su corrección

(1) Datos insuficientes (menos de 15). (2) Análisis sin auditar IA. (3) Recomendaciones sin responsables. (4) Sin maqueta profesional. (5) Declaración de IA vaga. (6) Sin carta del autor. (7) Cadena lógica rota.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · APLICA). Título: «Actividad 2 — Anatomía mini-proyecto». **Formato:** (a) los 6 componentes; (b) cadena lógica datos-conclusiones-recomendaciones; (c) los 7 errores con marca. **Sabes que terminaste cuando** tienes plan claro de integración.

□ *Tienes el método. Toca aplicarlo: integras componentes, escribes el informe completo, lo maquetas en Docs, llenas bitácora de IA, escribes carta del autor firmada.*

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA + EVALÚA — Mini-proyecto completo (60 min en sesión + tiempo en casa · individual). Hora de aplicar. Integras componentes, escribes informe completo, maquetas profesional, declaras IA, escribes carta.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu mini-proyecto se completa en 8 pasos: (1) abrir documento en Google Docs con plantilla profesional (S3). (2) escribir introducción con contexto/objetivo/alcance/destinatario. (3) escribir desarrollo integrando metodología (cómo aplicaste la encuesta), datos (los 15-20+ resultados), análisis (de S6 con auditoría). (4) escribir conclusiones con hallazgos y recomendaciones accionables con responsables. (5) generar TOC, agregar citas APA, insertar imagen con pie de figura. (6) escribir bitácora detallada de uso de IA. (7) escribir carta del autor firmada de 1 página. (8) revisión final.
Patrones	Sigue el patrón “ integración honesta sobre yuxtaposición de piezas ”: el mini-proyecto no es solo poner las 8 piezas en orden; es <i>tejerlas en un solo argumento</i> . La introducción presenta el problema, el desarrollo lo investiga con datos, las conclusiones proponen acción. Cada sesión anterior se transforma en una sección del mini-proyecto.
Abstracción	La carta del autor firmada tiene 4 párrafos: (a) Qué : el mini-proyecto en 2-3 líneas. (b) Por qué : por qué este tema, por qué este destinatario. (c) Proceso : cómo lo hiciste con honestidad sobre uso de IA. (d) Compromiso : qué te llevas como aprendiz. Cierra con nombre completo + fecha + ciudad.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) Docs con plantilla. (2) Introducción. (3) Desarrollo. (4) Conclusiones. (5) Maquetación. (6) Bitácora IA. (7) Carta autor. (8) Revisión. (9) PDF exportado.

Checklist antes de cerrar

- ☐ Tema escolar real con destinatario nombrado.
- ☐ 15-20+ respuestas de encuesta reales.
- ☐ Análisis auditado de la IA.
- ☐ Estructura informe técnico completa.
- ☐ Maquetación Docs con 5 elementos profesionales.
- ☐ Bitácora detallada de uso de IA.
- ☐ Carta del autor firmada.
- ☐ PDF exportado y revisado.

Plantilla de trabajo

Tema y destinatario. *Real, nombrado.*

Datos. *15-20+ respuestas con análisis auditado.*

Estructura. *Intro + desarrollo + conclusiones.*

Maquetación. *Docs profesional.*

Bitácora IA. *Modelos + prompts + porcentajes.*

Carta. *Qué + por qué + proceso + compromiso.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Mini-proyecto integrador».

Formato: (a) link al documento; (b) bitácora IA; (c) carta firmada; (d) checklist verificado. **Sabes que terminaste cuando** podrías enviar el mini-proyecto al destinatario real.

□ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: mini-proyecto completo + bitácora + carta firmada. El criterio principal: que el mini-proyecto pueda entregarse al destinatario real y tener efecto.*

Producto de la sesión

Mini-proyecto integrador + bitácora IA + carta del autor firmada.

Criterios de calidad

(1) 6 componentes obligatorios presentes. (2) Datos reales con análisis auditado. (3) Estructura informe técnico completa. (4) Maquetación profesional. (5) Bitácora detallada de IA. (6) Carta del autor firmada.

□ *Antes de cerrar, mira el mini-proyecto desde las cinco dimensiones humanas. Integrar todo el periodo con honestidad es honor del oficio profesional; entregar piezas sueltas es desperdicio de 8 sesiones de trabajo.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ Y para terminar, tres voces sobre la pieza integradora. Dussel sobre el informe que sostiene voces reales, Marco Aurelio sobre la integración con disciplina, Floridi sobre el mini-proyecto como ética profesional contemporánea.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Un mini-proyecto que sostiene voces reales con datos y propuesta es acto profesional político.”
 Tu mini-proyecto puede quedarse en archivo escolar o convertirse en propuesta real al destinatario. La filosofía de la liberación pide lo segundo: **usar la pieza maestra para que algo cambie en tu entorno.** Aunque sea pequeño, un informe entregado a la coordinación o al consejo estudiantil puede generar conversación, decisión, acción. La phronesis del oficio consiste en **convertir el ejercicio escolar en acto profesional real.**
¿Mi mini-proyecto se queda en archivo, o lo entrego al destinatario real para que tenga efecto?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Integrar con disciplina es virtud profesional; yuxtaponer sin coherencia es vanidad.”
 Es tentador pegar las 8 piezas sin integrar. La sabiduría estoica recomienda lo opuesto: *teje las piezas en un solo argumento.* Esa integración cuesta esfuerzo pero produce piezas profesionales. La phronesis del oficio honra la coherencia sobre la agregación.
¿Mi mini-proyecto está tejido como un solo argumento, o solo pegué las 8 piezas en orden?

Floridi · lente de la infoesfera

“El informe profesional con declaración honesta de IA es modelo del oficio del siglo XXI.”

En la era de IA generativa, los informes con declaración honesta y bitácora detallada se posicionan como modelo ético emergente. Tu mini-proyecto de hoy te entrena en esa práctica profesional emergente: **informes que declaran honestamente uso de IA con porcentajes y prompts.**

¿Mi mini-proyecto contribuye al modelo profesional transparente del siglo XXI?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tu mini-proyecto completo, bitácora y carta firmada. En la sesión 10 vas a hacer la **sustentación pública** del mini-proyecto: 5 minutos defendiendo la pieza ante el grupo. El mini-proyecto de hoy es la pieza; la sustentación de mañana es la defensa pública.